农业机器人技术进展、挑战与趋势

赵春江[1]，范贝贝[1]，李 瑾[1*]，冯青春[2]

（1. 北京市农林科学院信息技术研究中心，北京 100097，中国；2. 北京市农林科学院智能装备技术研究中心，北京 100097，中国）

摘 要：［**目的/意义**］农业机器人是全球农业装备的战略制高点和竞争焦点，也是加快推动中国农业强国建设的重点方向之一。世界农业强国与中国均围绕本国农业发展特点，正在加强农业机器人政策与规划布局，带动农业机器人产业进入稳定增长期。［**进展**］本文阐述了农业机器人概念及特征，全球农业机器人发展政策与战略规划布局，以及产业发展状况。针对农田作业机器人、果园采摘机器人和设施蔬菜生产机器人等3类典型农业机器人的产业背景、前沿进展、发展面临的挑战和关键技术卡点开展了深入分析。［**结论/展望**］展望了在全球农业劳动力的日益短缺的大背景下，农业机器人产业快速发展面临的机遇，提出了未来农业机器人技术在自主导航、自主学习、实时监控、作业管控等方面的发展趋势。

关键词：农业机器人；智能农机；精准作业；无人农场；自主导航

中图分类号：S24；S-1；TP242 **文献标志码：**A **文章编号：**SA202312030

引用格式：赵春江, 范贝贝, 李瑾, 冯青春. 农业机器人技术进展、挑战与趋势[J]. 智慧农业(中英文), 2023, 5(4): 1-15. DOI：10.12133/j.smartag.SA202312030

ZHAO Chunjiang, FAN Beibei, LI Jin, FENG Qingchun. Agricultural robots: Technology progress, challenges and trends[J]. Smart Agriculture, 2023, 5(4): 1-15. DOI：10.12133/j.smartag.SA202312030 (in Chinese with English abstract)

0 引 言

党的二十大报告中提出，到2035年，中国要基本实现农业现代化，到本世纪中叶建成农业强国。自2018年实施“乡村振兴战略”以来，中国脱贫攻坚取得全面胜利，粮食等重要农产品供给稳定，粮食总产量连续8年稳定在1.3万亿斤（6.5亿吨）以上，农业综合生产能力得到巩固提升。但锚定农业强国目标，在“大国小农”的基本农情下，高质量推动农业现代化发展仍面临着严峻挑战：农业生产效率相对较低，农业劳动生产率仅为非农产业的25.3%[1]，大豆、玉米等重要农产品国际竞争力明显不足；农业面源污染问题仍较突出，化肥施用强度远高于国际公认225 kg/hm^{2}的安全上限；农村老龄化程度不断加深，60岁及以上人口占比已达到了19.8%[2]，农业人工成本刚性上涨，蔬菜、鲜果产业人力成本达到60%以上，雇工贵、雇工难、农业用工荒问题普遍存在。随着新一代信息技术向农业领域的逐步渗透，智慧农业在提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率、降低农业生产成本和助力农业绿色发展等方面的优越性不断显现，为破解中国“谁来种地”“怎么种地”难题提供了全新思路，成为加快推动农业强国建设的重要突破口。以智能控制和信息技术为核心的农业机器人，具备代替人工劳作的独特优势，已成为全球智慧农业领域的核心组成部分。

本文将通过梳理农业机器人概念与特征，剖析国内外农业机器人发展概况，分析农田作业机器人、果园采摘机器人、设施蔬菜生产机器人等3类典型农业机器人技术前沿态势，以期为中国农业机

收稿日期：2023-12-15

基金项目：国家自然科学基金项目（L2224049）；中国工程院战略研究与咨询项目（2023-XZ-82，2023-JB-06-07）

作者简介：赵春江，博士，研究员，中国工程院院士，研究方向为农业人工智能与知识服务。E-mail：zhaocj@nercita.org.cn

*通信作者：李 瑾，博士，研究员，研究方向为智慧农业。E-mail：lij@nercita.org.cn

copyright©2023 by the authors

器人技术创新与产业发展提供新思路、新方向。

1 农业机器人发展概况

1.1 农业机器人概念及特征

农业机器人是指面向农业场景，具有精准感知、自主决策、智能控制与自动执行能力的自主作业装备，其核心结构主要包括精准信息感知系统、决策控制系统、作业执行机构和自主移动平台四个部分（具体参见图1），也即“眼、脑、手、脚”[3]。精准信息感知部分是基于视觉、触觉、听觉、味觉技术的空间环境、靶标位置与形态等多模态信息感知系统，传感技术和导航技术是此部分的核心，通过融合视觉、激光雷达、超声力、位移、姿态等多种传感器以及视觉与卫星导航系统，可实现作业环境与空间的高精度感知与定位、作业轨迹规划和障碍物识别与避让；自主决策与智能控制包括通讯、决策和学习三大部分，通过多机通讯、多部件通讯、生产信息通讯、决策信息通讯开展数据传输，融合知识推理、人机交互等技术，自主开展目标识别、生产预测、任务决策、故障诊断等决策，并应用机器学习、深度学习和强化学习等技术，使机器人能够根据自身经验和环境反馈来调整自己的行为，进而实现自主学习；自动作业执行部分体现在高效鲁棒机器人专用驱动及末端执行机构。通过手臂设计、作业规划和作业控制等灵巧作业技术与适合农业非结构行走的地面自主移动平台，实现精准对靶、柔顺操作、人机交互、动态伺服，使农业机器人能够快速、有效和准确地工作，并融合软件及控制算法，实现作业过程中的多任务协同、多机/执行器协同。在实际的农业生产应用中，农业机器人与人工智能、大数据、云计算、物联网结合，构成了农业机器人应用系统，在大田与设施种植的施肥、植保、估产、嫁接、整枝、巡检、采摘、运输等环节，以及畜禽养殖的饲喂、巡检、消毒、挤奶等关键环节已经具有较为成熟落地的应用场景。

相对于传统农业机械设备，农业机器人在功能上具备以下优势。一是可以从事有危害的工作，如喷药、消毒等；二是可从事批量重复性工作，如嫁接、分选等，并能昼夜不断连续工作；三是可从事技术要求高的复杂田间作业，如采摘、巡检等；四是可从事禽畜养殖管理工作，能有效避免动物应激和疫病交叉传染。

同时，与工业机器人相比，农业机器人面临以下三个方面的技术挑战。一是作业环境的复杂性和非结构性。农作物一般呈空间层叠分布、枝叶果实相互遮挡、颜色纹理复杂、个体差异较大，且农田自然环境光照条件与气象条件多变，地形结构复杂，粉尘泥土干扰较为普遍，这种非标准化、复杂的作业环境使机器人信息感知的准确性和可靠性受到影响，增大了农业机器人精准信息感知与判断的难度。二是作业对象具有显著的生物特性。与工业化产品不同，农作物，尤其是果蔬类作物及其产品具有显著的柔软易损特性，外观如损伤度、成熟度等是决定其市场价值的重要因素，适用于工业环境下的刚性机械结构执行末端无法满足水果和蔬菜柔顺操作需求，既需要考虑机械臂和抓手在作物枝叶间运动的灵活性，又要考虑采用柔性结构以保证接触力和摘取方式适宜，同时在禽畜养殖过程中，由于作业对象是可随时自主活动的动物，这就要求禽畜养殖机器人如巡检机器人、精准饲喂机器人等具

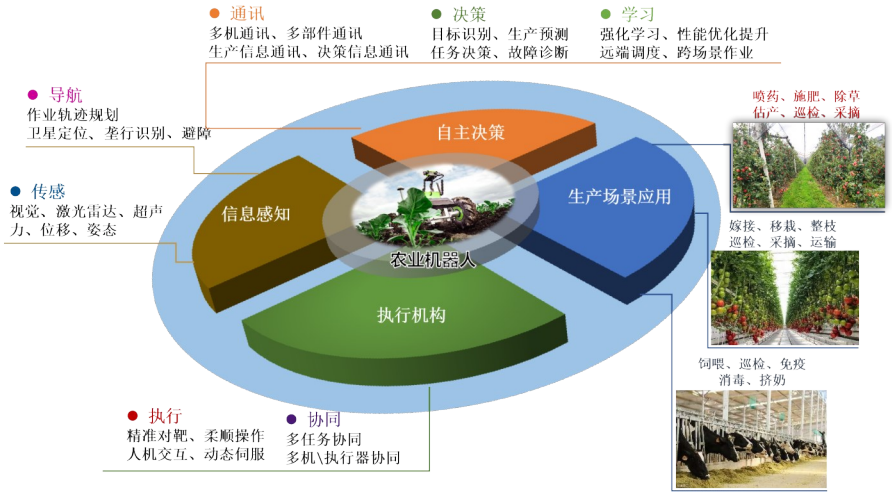


图1 农业机器人核心组成部分及应用场景

Fig. 1 Core components and application scenarios of agricultural robots

有较强的自动识别、自主移动、主动避障的能力，以及精准识别能力。三是高技术、高投入。农业机器人涉及到的核心技术如智能感知、智能决策与控制、机器学习、灵巧柔性作业、多机协同等属于“高精尖”前沿科技，结构复杂，制造成本较高，从前期研发到后期产业化应用落地投入较大，市场推广难度大。

1.2 全球农业机器人发展政策与战略规划

美国、欧盟、英国、日本等农业强国纷纷将农业机器人研发制造与推广应用纳入国家战略，各自围绕本国农业发展特点加强农业机器人政策与规划布局。

2011年，美国国家科学基金会联合美国国防部、国防部高级研究计划局等机构启动了“国家机器人计划”（National Robotics Initiative，NRI），重点推动机器人基础科学、技术和系统集成的研究，并于2017年启动了“NRI 2.0”，每年投资3 000万至4 500万美元支持协作机器人的研发，以基础科学、方法、技术和集成系统等为研究重点，从规模和类型两方面促进机器人的协作式交互。2023年5月，美国白宫更新发布了第三版“国家人工智能研发战略计划”（The National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan），将开发更有能力、更可靠的机器人作为“九大战略”之一，并强调了其在农业领域的应用。

自2010年起，欧盟就开始对机器人技术研发不断加大投入。通过“地平线2020”计划（Horizon 2020），欧盟为机器人研究和创新提供了超过7亿欧元的资金支持，其中AgROBOfood是该计划专门支持的农业机器人项目，核心任务是根据不同区域的农业生产特点，研发适宜性较高的生产型农业机器人，并通过建立可持续的数字创新中心网络来巩固、扩展和加强地区之间农业机器人研发与业务联系，同时还部署了农业机器人项目群，如ROBS4CROPS、CROPS、TrimBot2020等，以提高农业生产力、竞争力和绿色发展水平。英国一直是全球人工智能技术发展的领先者之一，早在20世纪90年代就开始机器人技术的研发，并于2013年在政府的主导下专门成立了机器人和自主系统指导小组（Robotic and Autonomous Systems Interest Group，RAS-SIG），用于机器人战略发展蓝图制定和机器人领域资源和机构的优化与配置。2014年，英国技术战略委员会相继发布了《机器人和自动化系统2020年战略》（RAS2020），提出了农业机器人的发展愿景，即机器人与农场和食品厂的无缝合作，开展多模式、可互动的自主与人类协作。日本是著名的“机器人超级大国”，尤其是随着近年来社会“少子化”“老龄化”问题日益严峻，其机器人技术研发与应用需求更加强烈。在此背景之下，日本政府于2015年发布了“新机器人战略”（Japan's Robot Strategy），其中，农业、林业、渔业和食品工业是重点支持的“五大关键领域”之一，强调以保持生产稳定性与节约劳动力成本等为出发点，扩大机器人在环境智能识别、耕种、采摘以及禽畜智能穿戴等方面的应用。

对比欧美农业强国，中国农业机器人的相关研究起步较晚，但随着乡村振兴战略的持续推进，中国农业农村数字化转型的进程不断加快，农业机器人技术与产业发展的基础条件日趋成熟，以无人机为代表的农业机器人也逐渐普及应用。中国开始在政策上持续发力，自2016年起，中国机器人产业政策开始密集出台，包括《机器人产业发展规划（2016—2020年）》《关于促进机器人产业健康发展的通知》《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等，提出面向农业产业需求，增加高端产品供给，研制果园除草、精准植保、采摘收获、分选以及畜禽养殖精准饲喂与巡检的农业机器人。2019年农业农村部与中央网信办联合发布了《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》，提出实施农业机器人发展战略，研发适应性强、性价比高、智能决策的新一代农业机器人，开发适应不同作物、不同作业环境的普适性及专用机器人。系列政策的出台为中国农业机器人技术发展勾勒出了清晰框架，为产业发展奠定了坚实基础。

1.3 全球农业机器人产业发展状况

全球农业机器人研究萌芽于20世纪80年代，历经20余年的缓慢发展，到2005年后，农业机器人研发进入快速发展期，带动植保机器人、嫁接机器人、移栽机器人、无人驾驶拖拉机、挤奶机器人

等多种类农业机器人进入产业应用期，逐渐实现商业化应用，全球农机巨头，如约翰迪尔（John Deere）、天宝导航（Trimble）、凯斯纽（CNH Global）、洋马（Yanmar）等，以及科技型初创企业，如以色列FFRobotics、德国Deepfield Robotics等，均瞄准农业机器人巨大的市场潜力，纷纷投入农业机器人的研发、制造和应用（企业概况与产品类型见表1）。根据全球知名调研机构Tractica2019年发布的《Agricultural Robots》报告显示，全球农业机器人的出货量将由2018年的每年约6万台快速增长到2025年的72.7万台，无人驾驶拖拉机、喷药无人机和挤奶机器人是目前市场化份额最大的三类，到2025年，农业机器人的全球市场价值将达到879亿美元，市场潜力巨大。

表1 全球主要农业机器人研制企业及其产品类型

Table 1 Main agricultural robot development enterprises in the world by their product types

国家	企业	成立年份	主营机器人产品
美国	Deere & Company	1837	智能拖拉机
	Trimble Inc.	1978	播种、喷药、整地
英国	CNH Industrial NV	2013	播种、收获
荷兰	Lely	1948	饲喂、挤奶
日本	YANMAR Co.	1912	移栽、插秧、收获
以色列	FFRobotics	2018	果园采摘
德国	Deepfield Robotics	2008	物理对靶除草

注：本表由作者根据相关材料整理绘制。

“十三五”以来，国家科技支撑计划、国家重点研发计划对大田作业、设施养殖、果蔬采收、屠宰分割、禽畜巡检等机器人的研发展开了重点支持，相关技术发展迅猛，无人驾驶拖拉机、植保无人机等机器人技术愈发成熟，带动农业机器人产业进入稳定增长期。同时，随着中国农业不断向规模化和专业化方向发展，市场对农业机器人的需求日趋旺盛，根据中研产业研究院发布的《2022—2027年机器人市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示，2016年以来，中国农业机器人需求量保持以38.6%以上的年均复合增长率增长，2025年市场需求量将达10.44亿元。在市场持续向好的发展态势之下，中国布局农业机器人的企业也不断增加，具有较强竞争优势的企业包括极飞科技、中科原动力、丰疆智能、岚江科技等，产品主要包括植保无人机、无人驾驶农机、分拣机器人、果园多功能机器人等，并在2021年以来完成了数轮超亿元的融资，市场前景广阔，具体可参见表2。

表2 中国农业机器人研制企业概况

Table 2 Overview of agricultural robot development enterprises in China

公司名称	机器人产品方向	融资时间	轮次
极飞科技	农业无人机	2021.03	C++轮
中科原动力	农业无人驾驶	2021.06	A轮
丰疆智能	农业机器人自动化技术套件	2021.11	B轮
麦麦趣耕科技	农业智慧平台	2022.05	天使轮
岚江科技	果园多功能机器人	2022.07	天使轮
极目机器人	农业无人机	2023.02	C轮

注：本表由作者根据相关材料整理绘制。

2 典型农业机器人技术与挑战

农田作业机器人、果园采摘机器人、设施蔬菜生产机器人是当前中国农业生产需求最为强烈、具有广阔发展前景的农业机器人，本节主要分析其技术发展前沿和面临的问题及挑战，拓展应用场景，推动与农业生产深度融合。

2.1 农田作业机器人

2.1.1 产业背景

《2021年全国农业机械化发展统计公报》数据显示，2021年，中国农作物耕种收综合机械化率达72.03%，小麦、水稻和玉米三大主粮作物的耕种收综合机械化率分别达到97.29%、85.59%和90%，已基本实现全程机械化，形成了向全程全面高质高效转型升级的良好态势。农业农村部发布的《中国数字乡村发展报告（2022）》数据显示，2021年全国大田种植信息化率超过21.8%，其中小麦、稻谷、玉米生产信息化率分别达39.6%、37.7%和26.9%。北斗拖拉机自动导航系统、植保无人机在全国范围大批量推广应用，已有超过60万台拖拉机、联合收割机配置了基于北斗定位的作业监测和智能控制终端，其中安装有辅助自动驾驶系统的拖拉机超10万台，在提升作业质量和作业效率中发挥了重要的作用，大田生产已经处于传统农机向智能自主装备发展的关键时期，“无人农场”“智慧农场”将成为未来大田生产的主要模式之一。

面对中国农田生产日益增长的无人化、少人化作业需求，现有的农业作业装备距离实现精准化作

业、数字化感知、全程智慧化管理、智能化决策仍有较大差距，主要体现在以下五个方面：一是现阶段应用于大田生产的农业装备如拖拉机、播种施肥机、灌溉设施等大部分依靠人工操作，作业人员操控水平的高低决定了作业质量，对经营主体农业装备使用技能要求较高；二是大中型拖拉机、收获机等重型农机装备的稳定性和适应性较差，作业效率不高，转弯灵活性差，且常年密集和不合理的使用增加了农田土壤碾压损伤的风险；三是对靶精准作业技术与施肥及植保机械结合不够紧密，在作业过程中无法做到精准施肥、施药，成为当前中国农田肥、药过量施用的客观因素之一；四是感知元器件、高端农业环境传感器、动植物生命信息传感器等相关核心技术与产品被美国、德国、日本等国家垄断[2]，导致作物与土壤信息精准与快速信息感知的成本居高不下，国产传感器则精度和灵敏度不高，监测实时性差等问题较为突出；五是农机装备的状态终端精准监控、农机远程调度决策模型、多机协同作业远程控制技术仍处在实验阶段，作业机具、作业信息目前难以实现远程管控。

2.1.2 农田机器人前沿进展

农田机器人是指在大田环境下从事土地耕整、施肥施药、精量播种、作物收获等任务的无人化、自主化作业装备[3]，关键技术包括无人驾驶、机器视觉、智能感知、自动控制、智能决策等，目前主要农田机器人类型包括深松机器人、平整地机器人、施肥机器人、植保机器人和收获机器人。在耕整地方面，荷兰AgXeed公司开发的AgBot系列产品是全球第一个进入批量生产的自动驾驶田间机器人（见图2），旗下的AgBot Imants旋转铲深松机配备了全球定位系统（Global Positioning System，GPS）、传感器和障碍物光学识别系统，作业幅宽从1.8到3.0 m并可实现无级调整，作业装置可折叠在无人驾驶车辆的顶部，并且可以使用单独的双轮轮轴/牵引杆在拖拉机后牵引车辆[4]；美国Trimble公司研制的AgGPS Field Level II土地平整系统[5]（见图2），采用载波相位差分进行定位，采集农田基础地形信息，运用田间管理软件AgGPS170进行作业记录、地形成图并提供合理的土地平整方案，再通过阈控模块驱动液压系统完成精细平整工作。随着北斗卫星系统的不断发展和完善，中国的农田深松耕与精细平地系统与相关技术研发不断提速。国家农业智能装备技术研究中心孟志军等[6]研发的农机深松作业远程监控系统以及丰疆智能等企业研制的TBOX耕整地作业监控终端[7]，搭载GPS和北斗双星定位以及深松传感器，可实现作业过程、深度、面积等参数的精准测量。郑伟员等[8]针对水田平地机在测量地势高程信息时存在的多路径效应和机械振动影响，提出了一种结合经验模态分解（Empirical Mode Decomposition，EMD）和Savitzky-Golay（S-G）滤波的联合降噪的方法，提高了水田平地前基准面建立的准确度，并研制了基于全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System，GNSS）双天线的智能水田旋耕平地机，对液压控制系统进行优化设计。Jing等[9]提出了基于GNSS双天线和姿态航向参考系统组合的地形测量方法，可以有效提升平地系统数据采集的精度。



(a)荷兰AgBot农田作业机器人



(b)美国Trimble土地平整机

图2 国外典型农田耕整机器人

Fig. 2 Typical farmland plowing robots abroad

在播种与田间管理方面，丹麦FarmDroid公司的农业机器人FD20（见图3），以高精度GPS技术为基础，在播种时利用GPS信号标记作物的位置，后续可将植株行与行之间生长至土壤中1至3 cm的杂草清除，是全球第一个可以兼顾播种和除草的全自动太阳能机器人[10]。美国Verdant公司研制了SprayBox[11]人工智能植保机器人（见图3），由50

个喷嘴和复杂的计算机系统组成，综合应用计算机视觉、机器视觉等技术，以20次/s的速度瞄准单个杂草和农作物，并以毫米的精度喷洒除草剂或肥料，每小时可识别和处理超过50万株植物，化学除草剂使用量可比传统喷洒技术节约95%左右，已经规模化应用于胡萝卜种植。瑞士EcoRobotix公司研发的除草机器人是田间除草技术的重大创新，由太阳能提供动力，通过GPS RTK（Real-time kinematic）、相机和传感器实现精准定位，并在智能图像识别后使用两个关节臂喷洒微剂量的除草剂[12]。中国在大田播种与田间管理机器人方面的研究起步较晚，但随着精准农业技术深入发展与应用，精准变量播种、施肥施药技术体系正逐步建立。祝清震等[13]研制了宽苗带冬小麦分层施肥播种联合作业机，以及基于CAN总线通信技术研制了配套使用的精量排肥/排种控制系统，可对深层肥、浅层肥和小麦种子的施播量进行精准闭环控制。Jiang等[14]设计了面向复杂农田环境的损伤施药除草机器人，所使用的化学药剂仅为推荐计量的15%，在对抗性杂草的防除效果尤佳。



(a)美国SprayBox机器人



(b)丹麦FarmDroid FD20机器人

图3 国外典型植保、施肥机器人

Fig. 3 Typical plant protection and fertilization robots abroad

在收获机器人方面，以收获机器人的核心——测产系统为例，由于该系统直接关系到谷物产量和质量快速测量的准确程度，是近年来大田收获机器人研制的热点。美国在测产系统方面的研制与产业应用均较为成熟，如现今在谷物联合收割机中应用较为广泛的有Ag Leader公司PF（Precision Farming）系统[15]、John Deere公司的GreenStar系统、CASE IH公司的AFS系统，多数采用冲量式传感器监测产量和水分信息，可即时绘制生产地块产量分布图，反馈整个田地的产量表现，并将产量与土壤、气象、虫害等环境要素叠加，以判定和提取影响产量的主要因素。中国部分研究机构，如农业农村部南京农业机械化研究所、山东理工大学和上海交通大学分别对测产理论、测产装置、系统优化、误差修正等方面开展了大量的研究和试验，搭建了压力式谷物产量监测试验台[16]，提出了基于单目视觉的联合收获机产量测量方法[17]和基于占空比测量的谷物联合收获机产量监测系统[18]，但是整体技术研发仍处于试验阶段，熟化落地的产品稀缺。

2.1.3 面临的挑战与亟待突破的关键技术

农田作业的客观环境特性导致当前农田机器人研制与产业应用面临以下挑战。一是大田作业环境下土壤松软、泥泞、起伏，且平原、山地、丘陵地形地貌各异，耕地形态细碎、零散，坡陡弯多、田坎比例高，要求农业机器人行走结构灵活、稳定并易于控制，实现机器人行间导航、田间自动避障以及行端自动转向等自主导航与路径规划的复杂性和难度较大；二是大田作物种植生长过程中植株密布、生长形态动态变化较快，作物类型复杂、农艺性状差异较大，作物长势、作物表型、土壤理化特性、杂草与病虫害、作物成熟度等信息精准感知与采集难度较大；三是农田作业涉及的环节包括土地耕整、播种、施肥、植保、作物收获等，在同一作业环节中涉及多重作业任务，如在粮食作物收获环节，就需要收获机与运粮车开展协同作业，作业任务复杂性和多样性对农业机器人的时空协同作业水平提出了较高的要求。

结合产业背景、前沿进展和客观挑战等方面的分析，中国应重点从以下两个方面开展农田机器人关键核心技术攻关，实现技术创新与突破。一是农机无人作业环境信息感知与场景构建。研究复杂场景下生长状态监测、病虫害机器识别和产量预估等智能识别算法与模型，重点研制作物本体生命信息传感器，实现主要大田作物形态结构、颜色纹理、

生物量、代谢组分和生育动态等表型信息的自动获取与智能解析，结合农机装备测试、自动驾驶、病虫害监测、长势监测、产量和品质估测估产等典型农业应用场景开展测试与应用，构建面向全程无人化作业的农田机器人信息感知技术体系。二是农机自动驾驶与自主作业行为决策控制。针对农田复杂作业工况开展轻量化、高灵活性、高稳定性、高通过性农田机器人移动底盘研发，突破手动优先自动转向控制技术，研究横向、纵向、协同控制等农机自动驾驶技术，深入开展基于视觉和激光雷达的农田地块边界、作物行、田间障碍物感知等农机自动驾驶与自主行走环境感知技术研究，开展无人化农机路径规划算法、路径跟踪控制、多机协同路径规划与主从协同控制等决策模型，实现农田机器人灵活稳定地自动避障、自动驾驶与自主作业。

2.2 果园采摘机器人

2.2.1 产业背景

作为中国农民增收的重要支柱产业之一，水果生产机械化水平提升较为缓慢，2021年全国果园平均综合机械化率仅为30%左右，尤其是在采收环节仍然依靠大量人工，是较为典型的劳动密集型作业，所投入的劳动力约占整个生产种植过程的40%～50%，采摘费用约占成本的50%～70%。以苹果为例，中国是全球最大的苹果生产国，产量占全球苹果产量的55%，在世界苹果产业发展中占有重要地位，但采收环节机械化率不足3%，人工效率每天仅300 kg，劳动强度较大且具有一定的危险性。随着农村劳动力的日益短缺，劳动力成本急剧上升，发展和应用果园采收机器人，实现水果采摘的机械化、自动化、智能化，对于解决水果产业的劳动力不足、生产成本高、生产效率低等问题，提高产业的市场竞争力等有重要的意义。

面对产业发展对果园采摘机器人日益增长的迫切需求，受制于果园客观作业环境与采摘对象的复杂性与易损性，当前的果园采摘机械化装备距离智能化、自主化无损采收仍有很大差距，主要体现在以下三个方面。一是采摘效率不高。大部分采摘机器人都采用单一末端执行器，每次采摘均要经过“伸”“采”“收”的过程，造成单个果实采摘周期长，难以达到人工采摘的效果，同时，目前基于视觉的采摘目标精准快速识别技术对于成熟果实的识别率和识别速度均不高，在实际生产应用中作业效率不佳。二是采摘损伤率较高。受制于当前末端执行器的柔性和自适应性短板，采摘机器人在夹持果实的过程中极易造成损伤。三是应用成本过高。采摘机器人属于高端前沿农机装备，综合集成了视觉传感系统、机械部、末端执行器和测控系统等，生产成本较高，价格昂贵，同时，由于果园采收作业的季节性特征较强，各类采摘机械的闲置率较高。

2.2.2 果园采摘机器人前沿进展

果园采摘类机器人是指应用于果园生产环境中，具备精准定位和自主导航能力，通过智能控制系统自主灵活地控制机械臂和末端执行器，精准识别、采摘、收取和转运果实的机器人，核心由感知（水果精准识别）、规划（控制）和动作（利用机械臂与末端执行器抓取水果）3个主要部分构成。自20世纪80年代起，美国、以色列、澳大利亚等世界农业强国就已经将研究视角投向果园采摘机器人技术研发与应用，部分水果采摘机器人技术已经较为成熟，如苹果、柑橘采摘机器人已经初步实现了小规模的产业应用。目前果园采摘机器人按照采摘方式可分为四种类型：无人机飞行采摘、关节机械臂+负压吸附采摘、并联机械臂+负压吸附采摘，以及多组机械臂+夹持旋拧采摘。以色列Tevel Aerobotics公司研制的果园采摘飞行无人机FAR（见图4）是当前全球无人机飞行采摘机器人的代表[19]。利用机载摄像头和视觉算法，无人机可精准识别目标水果并评估水果的大小和成熟度，自主规划飞行路线，并使用集成的抓取臂以及特殊的稳定算法进行水果采摘作业。澳大利亚Ripe Robotics公司[20]研制的系列水果采摘机器人EVE（见图4），采用关节机械臂+负压吸附采摘方式，当机器人在果园移动时，通过机器视觉进行水果定位和成熟度识别，采用吸管状的末端执行器包裹、吸附、旋转摘取目标果实，可用于采摘2D平面或V型架生长的苹果、李子、桃子等硬质水果，目前已经更新迭代至第五代，并已具备商业化应用的能力。美国的Abundant Robotics[21]公司研制的苹果采摘机器人基于深度相机技术定位与识别苹果，采用并联机械臂+负压吸附采摘方式，在多臂上安装真空软管式末端执行器，适用于V架型果园，平均采摘效率可

达到2 s/果，并已经在新西兰正式投入商业化应用。以色列FFRobotics公司[22]采用多组机械臂+夹持旋拧采摘方式，由12个采摘臂协同工作，通过三指旋钮式末端执行器采摘苹果，并配备了果实收集橡胶传送带，采摘效率能达到1.8 s/果。



(a)以色列Tevel采摘无人机FAR



(b)澳大利亚Ripe Robotics EVE机器人

图4 国外典型的果园采摘机器人

Fig. 4 Typical orchard picking robots abroad

中国的果园采摘机器人研制起步于20世纪90年代，相对比主要发达国家起步较晚，且发展缓慢，直至21世纪初，随着国内果园对机械化低损收集装备的需求日趋旺盛，国内部分高校与科研机构逐渐加紧相关技术的研发，在目标识别、末端执行器和路径规划等方面取得了一定成果，但产业化应用进程推进缓慢，多数果园采摘机器人及其相关技术仍处于实验室研制阶段。作者团队[23]在国内首创了“采-收-运”一体式果园多臂采摘机器人AutoPicker（见图5）。该机器人专为矮化密植果园设计，采用基于多任务深度学习的立体视觉技术和启发式任务规划算法，运用四臂并行采摘执行部件的作业方式，采摘作业空间覆盖率可达85%、成功采收率达到82%、采摘综合效率每小时大于500果，综合性能与国外产品相当。据报道[24]杨福增团队研制的苹果双臂采摘机器人（见图5），是一个集合智能履带底盘、深度相机、信息智能化处理模块、机械采摘装置和两台装载转运机器人为一体的整机采摘—转运多机器人系统，采用仿生旋转拉拽的采摘方式，单臂单果采摘速度平均约为每秒7.5个。赵雄等[25]研制了一款轻量化结构的三自由度苹果采摘机械臂，减轻了机械臂自身质量，设计了最优的轻量化方案。虞浪等[26]和魏博等[27]针对柑橘采摘设计了欠驱动式关节型采摘末端执行器，实现了不同果径尺寸柑橘类球形果实的包络接触式采摘，可有效提升采摘的适用性、稳定性，降低柑橘采摘的损伤率。



(a)果园多臂采摘机器人AutoPicker



(b)果园双臂采摘机器人

图5 国内典型的果园采摘机器人

Fig. 5 Typical orchard picking robots in China

2.2.3 面临的挑战与亟待突破的关键技术

果园作业的自然地理环境及果树、果实的生物学特征导致当前果园采摘机器人研制与产业化应用面临以下三方面的挑战。一是中国果园种植模式多样，如小块阶梯种植、陡坡种植、传统种植、缓坡种植、高起垄式种植以及宽行密植等，且多数果园分布在山区和丘陵地带，地形地貌较为复杂，果园土壤较为松软和湿润，要求果园机器人采摘工作平台稳定性能高、越障能力强；二是露天果园场地自然环境开阔，苹果、柑橘等主要果树的树冠高大，果实呈无序分布，枝叶果丛生交错、位姿随机、相互遮挡，开展精准定位、感知与识别果实的难度较大，实现自主导航与路径规划的难度较大，复杂环

境下的连续动态作业难以精准操作；三是鲜果外观品质是影响其经济价值的主要参数，市场对于鲜果的外观、成熟度、品质要求严格，但由于苹果、柑橘、葡萄等鲜果的果皮柔弱，要求机器人作业“采-收-运”全程达到安全无损操作。

结合产业背景、前沿进展和客观挑战等方面的分析，中国果园采摘机器人应重点从以下两个方面开展关键核心技术攻关，实现技术创新与突破。一是复杂背景下密集果实的目标识别定位。通过机器视觉技术获取多元图像数据，叠加数据增强技术，分析多信道果实特征，提升果实边缘检测能力，并基于多任务深度神经网络，判定未遮挡局部区域并对果实完整区域进行估计，采用基于最佳点云簇和三维中心线果实参数重构方法，融合多视角测量定位信息，实现受遮挡果实质心位置与尺寸参数估计，提出具有果实区域检测与果实分割双重功能的多任务深度卷积网络模型，构建受遮挡果实多任务监测网络，同时开展基于视锥法的果实三维姿态拟合，实现果实性状的识别精度和判定速度；二是多臂采摘任务规划与协同控制。纵观国内外前沿技术发展，“采-收-运”一体作业的多臂采摘系统是果园采摘机器人发展主要趋势，亟需以遍历群体果实时间最优为目标，研发基于复合构型视觉伺服的机械臂实施控制方法，构建多臂协同作业规划决策模型，持续优化果实采摘次序和多臂协同作业策略。

2.3 设施蔬菜生产机器人

2.3.1 产业背景

中国是世界最大的蔬菜生产国和消费国，规模和产值均居全球首位。2018年以来，中国设施蔬菜种植面积稳定在6 000万亩（400万公顷）以上，占蔬菜总产量的38%，年产值超过9 800亿元，占农业总产值的17.9%[28]，已经成为发展现代设施农业、全面推进乡村振兴的支柱产业。历经多年发展，中国设施蔬菜生产技术装备已经逐步得到改善，生产管理自动控制、新型水肥一体化、生物生长动态监测等设备正在加快普及应用。

但是整体来看，目前中国设施蔬菜生产仍处于粗放式管理的状态，整体生产水平不高，生产效益正在逐年下降。一是机械化、智能化生产水平偏低。当前，中国设施蔬菜综合机械化率仅为30%左右，不足大田作物的50%，大部分生产管理依靠人工，应用于栽培、收获、灌溉施肥等环节的轻简化、适应性强的专用机械装备较为缺乏。二是人工成本连年增长。以设施番茄为例，根据《全国农产品成本收益资料汇编2022》数据显示，2021年，人工成本已由1991年的每天10元增加至120元，但是单产增幅远小于生产成本增幅。三是“水-肥-药-境”管控仍以手动或半自动化操控为主，光、温、湿度、土壤pH等生产环境智能化调控技术应用不足，灌溉、施肥、施药的精准度不够，肥料农药过量施用，资源利用率较低，单位产量效益提升面临压力，绿色生产水平不高。面对城乡居民对于高品质蔬菜日益增长的需求，以及产业发展对于产量、品质和效益提升的综合要求，亟需研制与应用设施蔬菜机器人，对“水-肥-药-境”进行精准调控，实现机械化、自动化、少人化生产。

2.3.2 设施蔬菜生产机器人前沿进展

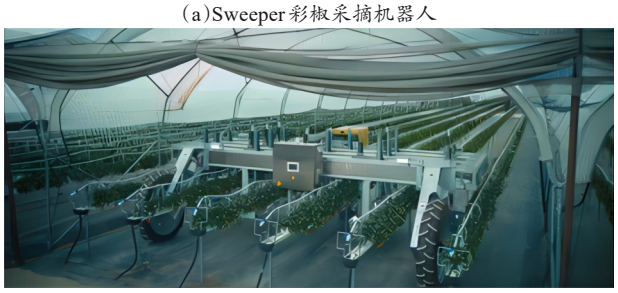
设施蔬菜机器人是用于日光温室、连栋温室等设施生产环境下，应用于育苗/秧、生产管理、采摘等复杂场景的智能化、自主化作业装备。目前设施蔬菜机器人的类型主要包括育苗移栽机器人、嫁接机器人、采收机器人等。以先进工业机器人技术为支撑，世界农业强国如荷兰、日本、以色列等国的设施蔬菜生产机器人技术和市场已经较为成熟，已经实现了部分设施蔬菜生产机器人的产业化应用。在工厂化蔬菜育苗方面，荷兰走在世界前列。以威斯康集团（Viscon Group）为例，该公司研制的水培蔬菜工厂化生产系统代表了水培蔬菜的世界先进水平，该系统配置有智能播种、立体催芽、移栽育苗、水肥管理、水循环控制、收割输送系统等，适于生菜、小白菜等绿叶类蔬菜育苗与移栽[29]；在生产管理方面，荷兰ISO Group公司[30]面向茄果类种苗研制的蔬菜嫁接机器人Graft 1200，配备有秧苗机器视觉识别系统和秧苗输送系统，精准获取秧苗子叶和茎部参数，采用图像处理器分析夹持爪上的激光投影位置来确定上苗高度，嫁接效率到达了1 050株/h，成功率为99%[31]。在采收机器人方面，荷兰瓦赫宁根大学和以色列本古里安大学在欧盟“地平线2020”计划资助下研制了甜椒采摘机器人Sweeper[32]（见图6）。机器人系统由一个六自由度机械臂、末端执行器、RGB-D相机、带

图形处理单元的计算机、可编程逻辑控制器和储存装置构成。通过激光雷达确定自己巡视的路径，借助计算机视觉技术从远距离和近距离判断甜椒的位置和成熟度，利用震动刀切割果梗实现采摘作业，在商业温室试验状态下，收获一枚甜椒平均仅需24 s，通过提高机器人底盘运动速度，可将收获时间降低到15 s，准确率超过60%，是全球第一台具有商业化应用性能的甜椒采摘机器人。西班牙Agrbot Robotics公司[33]研制了一款具有24个机械臂协同作业的草莓采摘机器人（见图6），适用于高垄栽培和架式栽培草莓。该机器人的24个机械臂均安装了内置短距离集成色彩、红外深度传感器和图像处理单元，能定位、识别和判定草莓及其成熟度，末端执行器采用非接触式断茎夹持方式采摘，避免了果实损伤，并使用激光雷达监测周围作业环境，可实现精准避障和自主作业[34]，目前该机器人已经在美国加州的农场投入使用。为了应对劳动力短缺的难题，日本早在20世纪80年代就开始设施蔬菜机器人技术的研发，涌现了一批低成本番茄采摘机器人等面向产业化应用的产品。日本松下株式会社研制的小番茄采摘机器人[35]，使用3D相机和图像传感器从远距离和近距离检测和定位果实分布，根据图像获取的番茄颜色评估果实成熟度，制定和规划采摘路径和姿态，以切割果梗方式进行无损采摘。其单个番茄采摘速度约为6 s，虽然相对于人工采摘速度较为缓慢，但其视觉和照明系统可保证机器人全天候工作，每年可减少约20%的人工费用支出，每台售价约合30万元人民币，目前已成功在多个温室作业。

随着设施种植结构的不断调整和工业机器人技术的稳步发展，国内部分高校和研究所在嫁接、移栽和采收机器人领域开展了深入的研究，在装置设计、结构仿真优化等理论方面取得了突破，部分机器人已经在温室生产中得到了示范应用。作者团队[36]在国内较早构建了一套番茄工厂化全流程机器人生产系统，开启了设施蔬菜生产全流程的无人化作业新模式，在北京、山东寿光、山东菏泽等设施蔬菜主产地得到了初步应用。团队研制的番茄工厂化全流程机器人生产系统涵盖了采摘、整枝、巡检、喷药等多套自主研发的番茄生产机器人装备。番茄采摘机器人（见图7（a））采用轨道式移动升



(a)Sweeper彩椒采摘机器人



(b)Agrbot Robotics草莓采摘机器人

图6 国外典型的设施蔬菜机器人

Fig. 6 Typical facility vegetable robots abroad

降平台，配置4自由度关节式机械臂，基于结构光视觉的识别定位算法进行果实的识别和定位，末端执行器结构采用吸力式套筒旋拧结构，无损实现果实和果梗分离，在强光和弱光下的采摘成功率分别达83.9%和79.4%；番茄整枝机器人采用基于双目云台摄像机的主茎离散区域图像采集伺服控制方法，通过融合多视角植株图像特征，可实现番茄主茎的图像拼接与立体形态测量[37]；利用基于改进YOLOv3的温室番茄红果和绿果识别方法[38]，可对自然生长状态下的番茄果实进行计数估产，总体估产精度达到96.3%。除了番茄生产机器人取得了一定的研究成果，国内在草莓、芦笋、甜椒等设施蔬菜作物采摘机器人的目标识别[39]、控制装置[40]、整机设计[41]的理论与试验也进展较快，如汪小昱等[42, 43]研制了草莓和芦笋采摘“选择性收获机器人”（见图7（b）），采摘机器人基于机器视觉和深度学习算法，对绿芦笋和草莓进行自动检测、成熟度判别、定位、夹持剪切和收集存放。

2.3.3 面临的挑战与亟待突破的关键技术

设施蔬菜种植的非结构性环境和栽培作物的表型特征导致当前设施蔬菜生产机器人研制与产业化应用面临以下三方面的挑战。一是设施种植环境下



(a)番茄采摘机器人



(b)草莓采摘机器人

图 7 国内典型的设施蔬菜机器人

Fig. 7 Typical facility vegetable robots in China

光照时空波动较大、视场前景-背景辐射亮度突变情况较为平常，但目前对蔬菜及其果实的识别的大多数是基于光谱特征图像对目标开展识别分类，果实与果茎的颜色特征、灰度阈值和几何形状特性极易受到光照波动的影响，从而导致机器人对茎、叶和成熟果实的定位与识别率过低；二是温室栽培的蔬菜密度较高、植株丛生密布、姿态各异、相互遮挡，尤其是茄果类蔬菜，还存在果实、果叶、果茎、吊线色系相近的情况，使得机器人在进行图像特征识别时难以进行判别和分割，对其在目标果实精准定位与识别、摘取路径设计、自主导航规划和躲避障碍作业中提出了较大挑战；三是设施栽培的蔬菜包括叶菜、茄果类、草莓等，每种类型的蔬菜均构造复杂且柔嫩易损，机器人在移栽、嫁接和采收过程中，机器部件与蔬菜组织存在直接或间接的互作过程，极易造成蔬菜果实或其他组织的损失，这就对机器人末端执行器的灵巧性、柔软性提出了较高的要求。

结合产业背景、前沿进展和客观挑战等方面的分析，中国设施蔬菜生产机器人应重点从以下两个方面开展关键核心技术攻关，实现技术创新与突破。一是多波段图像融合的近色茎秆目标识别。由于微观成分的差异性，植物茎、叶、果等近色组织在特定波段的光谱特征呈现明显差异，需要强化特定强反射波段图像融合，构建多模态图像融合网络，提升RGB图像识别效果，提高光照和遮盖环境干扰下相近色系目标识别效率；二是基于人-机技能传递的复杂任务执行部件设计。构建“视觉+触觉”信息同步的人工采摘操作示教数据库，对人工操作信息进行实时捕捉，开展人工动态接触力度和动态操作轨迹信息的时序编码，量化人工操作样本，并开展基于学习的强化模型构建，对采摘技能的核心参数进行强化学习，形成低能耗、高效操作模本。

整体来看，对比全球农业强国，中国农业机器人研发与应用起步晚、发展慢，综合性能与国外先进产品依然存在较大差距，产业发展与应用依然任重道远。主要表现在：一是现有农业机器人以单执行器、单机作业为主，多臂协同机器人研制刚刚起步，在多环节一体化作业协同方面性能差、效率低，难以满足实际生产需求；二是农业机器人机械臂和末端执行器多数来源于工业使用，以刚性操作为主，灵活性、柔顺性、功能性较差，极易对作业对象造成损伤；三是农业多源信息感知、农业机器人装备自主作业等国产化智能专用芯片受制于人，面向感知数据处理、作物表型识别、生长状态监测、产量和品质指标估测相关的人工智能加速算法与模型缺乏，核心部件成本高；四是人机自然交互的示教协作新方法、“人-机-环境”相交互融的机器人技术研发进展缓慢，制约了农业机器人从粗放、单一向精细、协同的作业模式过渡；五是作业基础设施建设滞后，“宜机化”程度不高，已有的农业机器人与农艺结合不够紧密，智能化作业通用性差、效率不高。

3 展 望

伴随着5G、人工智能、大数据等新一代数字科技与农业的深度融合，数字化、智能化、绿色化为特征的智慧农业将成为未来农业发展的主要方

向[44]。为满足全球农业劳动力的日益短缺催生的“机器代人”的旺盛需求，以绿色智能、节能减排、高度智能化、人机协同为核心特征的智能化、自主化作业的农机装备将成为智慧农业发展背景下全球农业技术进步和生产方式转变的核心驱动力，农业机器人的研制与应用也将随之进入爆发式增长期，并在技术发展方面呈现以下五大发展趋势。

一是自主作业路径规划与导航信息感知更加优化。突破多传感器融合导航技术的瓶颈，开发多信息融合的导航系统，发展集GNSS、激光雷达、惯性导航系统和机器视觉导航系统等感知技术相融合的高端导航系统，实现对地块边界、作物行、田间障碍物的精准感知；采用多种算法结合的方式对作业区域的全覆盖路径规划及转弯、掉头等局部路径设计进行优化，最大程度降低机器人作业路径重复率；结合PID控制、模糊控制及神经网络控制等多种路径跟踪控制技术，优化农业机器人自主导航控制算法，控制机器人按照预定路线精确跟踪行走，实现对机器人作业运动的精确自动控制。

二是自主学习与跨场景作业性能提升。深度应用机器学习和深度学习算法和技术，通过开展人机融合示教、虚拟生产训练、先验知识共享迁移、无监督强化学习等生产技能自主学习训练，面向农业复杂作业场景开发多元异构数据特征提取算法和融合方法，建立多模态、多传感器的轻量级深度学习模型，实现多信息融合技术和图像处理算法的突破；优化作业目标检测与定位、运动路径、作业姿态和作业次序等，使机器人能够不断改进其运动行为，降低其作业的随机性，使其能更加适应非结构性、多元化作业场景。

三是基于数字孪生的农业机器人实时作业监控得到发展。打破耕、种、管、收、运全环节数据孤岛，面向农田、果园、设施等不同类型生产环境建立多尺度的智能生产管控一体化平台，提高农业机器人的综合效率；构建农业机器人虚拟研发平台，支撑产品研发、工艺设计，制造执行及供应链规划优化，融合虚拟现实、增强现实、语音、手势等人机交互通道，对人机交互接口进行优化设计，适应机器人复杂系统的运维需求；以数字化的方式建立作业对象的多维度、多时空尺度、多学科、多物理量的动态虚拟模型，仿真和刻画作业实体在真实环境中的属性、行为、规则，面向数字植物、虚拟农场、孪生监控、生产作业等场景，实现产能计划、虚拟测试、故障诊断、数据分析、机群调度、作业评价等功能。

四是面向全流程作业的农业机器人云端管控快速发展。突破基于云端数据库、决策库、知识库支撑的机器人管控云平台关键技术，构建农业机器人全程作业云端大数据库、算法组件库、模型组件库和知识图谱库，面向农作物耕、种、管、收、储运全流程，开展位置服务、作业状态、任务调度等智能管控；解决跨区域空-地协同、云-端协同调度、机群协同作业管控平台技术、机群协作云调度技术、分布式多机协同远程运维技术等主从协同控制和共同作业控制技术，实现机群的作业任务动态分配和远程调度管控。

五是农机农艺创新融合稳步推进。通过着力推进高标准农田建设、丘陵山区宜机化改造、设施农业标准化改造等项目，改善农业机器人通行与作业条件，开展标准化农业生产场景建设，克服传统农业生产模式对农业机器人的限制；构建面向多场景智能作业的农业数字化生产标准体系，编制耕种、采收、植保等主流机器人智能化作业技术规范，使农业机器人作业有据可循；选育、推广宜机化专用品种，使良种、良法、良地、良机配套，提升农业机器人作业效率和质量，促进农业生产耕、种、管、收全流程高效作业。

利益冲突声明：本研究不存在研究者以及与公开研究成果有关的利益冲突。

参考文献：

[1] 习近平. 加快建设农业强国 推进农业农村现代化[J]. 求是, 2023(6):1-7.

[2] 民政部, 全国老龄办. 2022年度国家老龄事业发展公报[R]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202312/P020231214405906944856.pdf.

[3] 刘成良, 贡亮, 苑进, 等. 农业机器人关键技术研究现状与发展趋势[J]. 农业机械学报, 2022, 53(7): 1-22, 55.
LIU C L, GONG L, YUAN J, et al. Current status and development trends of agricultural robots[J]. Transactions of the Chinese society for agricultural machinery, 2022, 53 (7): 1-22, 55.

[4] AgXeed AgBot[J]. Farming ahead, 2023(377): s16-s20.

[5] SystemFieldLevel II. [EB/OL]. [2024-01-16]. https://agriculture. trimble. com/en/products/hardware/land-forming/

fieldlevel-ii-system.
[6] 孟志军, 尹彦鑫, 罗长海, 等. 农机深松作业远程监测系统设计与实现[J]. 农业工程技术, 2018, 38 (18): 34-37.
MENG Z J, YIN Y X, LUO C H, et al. Design and implementation of remote monitoring system for subsoiling operation of agricultural machinery[J]. Agricultural engineering technology, 2018, 38(18): 34-37.
[7] FJ Dynamics[EB/OL]. [2023-11-28]. https://www. fjdynamics.cn/product/tbox.html.
[8] 郑伟员, 梁子安, 周俊, 等. 水田平地机GNSS高程数据EMD与S-G联合降噪研究[J]. 华南农业大学学报, 2024, 45(1): 80-87.
ZHENG W Y, LIANG Z A, ZHOU J, et al. Research on combined noise reduction of GNSS elevation data of paddy field grader with EMD and S-G filter[J]. Journal of South China agricultural university, 2024, 45(1): 80-87.
[9] JING Y P,LIU G,XIA Y X. Automatic navigation system and control methods based on GNSS-controlled land leveling technology[J]. International Agricultural Engineering Journal, 2019, 28(3): 43-55.
[10] RISSER, PETER,STEINFORT, et al. Weed control in sugar beet with autonomous hoeing and precision spot spraying[J]. International sugar journal, 2022, 124(Apr. TN.1480): 260-264.
[11] Sharp-Shooting Farm Robot[J]. NASA tech briefs, 2023, 47(2): 48-48.
[12] SONKE S. Ecorobotix Ara spot sprayer: Face recognition for plants[J]. Profi: The professional farm machinery magazine, 2023(Jul.): 66-68.
[13] 祝清震, 武广伟, 朱志豪, 等. 冬小麦精准分层施肥宽苗带播种联合作业机研究[J]. 农业机械学报, 2022, 53(2): 25-35.
ZHU Q Z, WU G W, ZHU Z H, et al. Design and test on winter wheat precision separated layer fertilization and wide-boundary sowing combined machine[J]. Transactions of the Chinese society for agricultural machinery, 2022, 53(2): 25-35.
[14] JIANG W, QUAN L Z, WEI G Y, et al. A conceptual evaluation of a weed control method with post-damage application of herbicides: A composite intelligent intra-row weeding robot[J]. Soil and tillage research, 2023, 234: ID 105837.
[15] Precision Farming equipment update[J]. Farming ahead, 2018(323): 6-12.
[16] 耿端阳, 谭德蕾, 苏国梁, 等. 压力式谷物产量监测系统优化与试验验证[J]. 农业工程学报, 2021, 37(9): 245-252.
GENG D Y, TAN D L, SU G L, et al. Optimization and experimental verification of grain yield monitoring system based on pressure sensors[J]. Transactions of the Chinese society of agricultural engineering, 2021, 37(9): 245-252.
[17] 曾宏伟, 雷军波, 陶建峰, 等. 基于单目视觉的谷物联合收获机产量测量方法[J]. 农业机械学报, 2021, 52(12): 281-289.
ZENG H W, LEI J B, TAO J F, et al. Yield monitoring for grain combine harvester based on monocular vision[J]. Transactions of the Chinese society for agricultural machinery, 2021, 52(12): 281-289.
[18] 金诚谦, 蔡泽宇, 杨腾祥, 等. 基于占空比测量的谷物联合收获机产量监测系统研究[J]. 农业机械学报, 2022, 53 (5): 125-135.
JIN C Q, CAI Z Y, YANG T X, et al. Design and experiment of yield monitoring system of grain combine harvester[J]. Transactions of the Chinese society for agricultural machinery, 2022, 53(5): 125-135.
[19] KAREN S, BARNET. A high-tech way to put fruit in the basket[J]. Industrial and systems engineering at work, 2021 (4): 53.
[20] RoboticsRipe . com[EB/OL]. [2023-11-28]. https://www.riperobotics.com/
[21] THORNE J. Apple-picking robots gear up for US debut in Washington state[EB/OL]. [2023-11-28]. https://www.geekwire. com/2019/apple-picking-robots-gear-u-s-debut-washington-state/.
[22] Ffrobotics. com[EB/OL]. [2023-11-28]. https://www. ffrobotics.com/.
[23] 冯青春, 赵春江, 李涛, 等. 苹果四臂采摘机器人系统设计与试验[J]. 农业工程学报, 2023, 39(13): 25-33.
FENG Q C, ZHAO C J, LI T, et al. Design and test of a four-arm apple harvesting robot[J]. Transactions of the Chinese society of agricultural engineering, 2023, 39(13): 25-33.
[24] 李丽颖, 胡明宝, 赵博文. 苹果采摘机器人的秘密[N]. 农民日报, 2023-02-14(008).
[25] 赵雄, 曹功豪, 张鹏飞, 等. 三自由度苹果采摘机械臂动力学分析与轻量化设计[J]. 农业机械学报, 2023, 54(7): 88-98.
ZHAO X, CAO G H, ZHANG P F, et al. Dynamic analysis and lightweight design of 3-DOF apple picking manipulator[J]. Transactions of the Chinese society for agricultural machinery, 2023, 54(7): 88-98.
[26] 虞浪, 俞高红, 吴浩宇, 等. 欠驱动关节型柑橘采摘末端执行器设计与试验[J]. 农业工程学报,2023,39(17):29-38.
YU L, YU G H, WU H Y, et al. Design and experiment of the end-effector with underactuated articulars for citrus picking[J]. Transactions of the Chinese society of agricultural engineering, 2023, 39(17): 29-38.
[27] 魏博, 何金银, 石阳, 等. 欠驱动式柑橘采摘末端执行器设计与试验[J]. 农业机械学报, 2021, 52(10): 120-128.
WEI B, HE J Y, SHI Y, et al. Design and experiment of underactuated end-effector for citrus picking[J]. Transactions of the Chinese society for agricultural machinery, 2021, 52(10): 120-128.
[28] 陈永生. 设施蔬菜产业发展(二) 2022—2023年中国蔬菜机械化发展概况[J]. 中国蔬菜, 2023(10): 5-10.
CHEN Y S. Development of vegetable mechanization in China from 2022 to 2023[J]. China vegetables, 2023(10): 5-10.
[29] 尹义蕾, 陈永生, 程瑞锋, 等. 荷兰设施园艺智能化生产技术装备考察及启示[J]. 农业工程技术, 2018, 38(34): 75-81.
YIN Y L, CHEN Y S, CHENG R F, et al. Investigation and enlightenment of intelligent production technology and equipment for protected horticulture in Nether-

lands[J]. Agricultural engineering technology, 2018, 38 (34): 75-81.
[30] GroupISO, Inc. ISO Graft 1200[EB/OL]. [2024-12-16]. https://www.iso-group.nl/en/machines/iso-graft-1200.
[31] 姜凯, 冯青春, 王秀, 等. 国外蔬菜嫁接机器人研究动态[J]. 农业工程技术, 2020, 40(4): 10-17.
JIANG K, FENG Q C, WANG X, et al. Research trends of vegetable grafting robots abroad[J]. Agricultural engineering technology, 2020, 40(4): 10-17.
[32] ARAD B, BALENDONCK J, BARTH R, et al. Development of a sweet pepper harvesting robot[J]. Journal of field robotics, 2020, 37(6): 1027-1039.
[33] A S P, B S N, NOUSHAD N, et al. Automatic agricultural robot: Agrobot[C]// 2020 IEEE Bangalore Humanitarian Technology Conference (B-HTC). Piscataway, New Jersey, USA: IEEE, 2020.
[34] FOUNTAS S, MYLONAS N, MALOUNAS I, et al. Agricultural robotics for field operations[J]. Sensors, 2020, 20 (9): 2672.
[35] 戸島亮, 岡本眞二.トマト収穫ロボットの開発[J].パナソニック技報, 2022, 68(1): 71-73.
[36] 王晓楠, 伍萍辉, 冯青春, 等. 番茄采摘机器人系统设计与试验[J]. 农机化研究, 2016, 38(4): 94-98.
WANG X N, WU P H, FENG Q C, et al. Design and test of tomatoes harvesting robot[J]. Journal of agricultural mechanization research, 2016, 38(4): 94-98.
[37] 王博文, 张万豪, 冯青春. 面向番茄自动整枝的茎秆夹持力学特性测量与分析[J]. 农机化研究, 2023, 45(12): 157-163.
WANG B W, ZHANG W H, FENG Q C. Measurement and analysis of mechanical properties of stem clamping for automatic pruning of tomato[J]. Journal of agricultural mechanization research, 2023, 45(12): 157-163.
[38] 成伟, 张文爱, 冯青春, 等. 基于改进YOLOv3的温室番茄果实识别估产方法[J]. 中国农机化学报, 2021, 42(4): 176-182.
CHENG W, ZHANG W A, FENG Q C, et al. Method of greenhouse tomato fruit identification and yield estimation based on improved YOLOv3[J]. Journal of Chinese agricultural mechanization, 2021, 42(4): 176-182.
[39] 高云茜, 邓三鹏. 基于YOLOv5-en算法的草莓采摘机器人目标检测技术[J]. 实验技术与管理, 2023, 40(10): 178-183, 216.
GAO Y Q, DENG S P. Target detection technology of strawberry picking robot based on YOLOv5-en[J]. Experimental technology and management, 2023, 40(10): 178-183, 216.
[40] 吴群彪, 许侃雯, 张洪源, 等. 草莓采摘机器人控制系统的设计[J]. 包装与食品机械, 2021, 39(2): 58-62.
WU Q B, XU K W, ZHANG H Y, et al. Design of strawberry picking robot control system[J]. Packaging and food machinery, 2021, 39(2): 58-62.
[41] 姬丽雯, 刘永华, 高菊玲, 等. 温室草莓采摘机器人设计与试验[J]. 中国农机化学报, 2023, 44(1): 192-198.
JI L W, LIU Y H, GAO J L, et al. Design and experiment of strawberry picking robot in greenhouse[J]. Journal of Chinese agricultural mechanization, 2023, 44(1): 192-198.
[42] 汪小昆, 王得志, 施印炎, 等. 一种适用于多层高架种植农艺的多工况温室草莓精准采摘机器人及采摘方法: CN114793633B[P]. 2023-04-07.
WANG X C, WANG D Z, SHI Y Y, et al. Multi-working-condition greenhouse strawberry precise picking robot suitable for multi-layer elevated planting agriculture and picking method: CN114793633B[P]. 2023-04-07.
[43] 汪小昆, 李为民, 施印炎, 等. 一种基于机器视觉的绿芦笋采收机器人及采收方法: CN115119613B[P]. 2023-07-21.
WANG X C, LI W M, SHI Y Y, et al. Green asparagus harvesting robot based on machine vision and harvesting method: CN115119613B[P]. 2023-07-21.
[44] 刘旭, 李文华, 赵春江, 等. 面向2050年我国现代智慧生态农业发展战略研究[J]. 中国工程科学, 2022, 24(1): 38-45.
LIU X, LI W H, ZHAO C J, et al. High-quality development of modern smart ecological agriculture[J]. Strategic study of CAE, 2022, 24(1): 38-45.

Agricultural Robots: Technology Progress, Challenges and Trends

ZHAO Chunjiang[1], FAN Beibei[1], LI Jin[1]*, FENG Qingchun[2]

(1. *Information Technology Research Center*, *Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences*, *Beijing* 100097, *China*;
2. *Intelligent Equipment Research Center*, *Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences*, *Beijing* 100097, *China*)

Abstract:

[Significance] Autonomous and intelligent agricultural machinery, characterized by green intelligence, energy efficiency, and reduced emissions, as well as high intelligence and man-machine collaboration, will serve as the driving force behind global agricultural technology advancements and the transformation of production methods in the context of smart agriculture development. Agricultural robots, which utilize intelligent control and information technology, have the unique advantage of replacing manual labor. They occupy the strategic commanding heights and competitive focus of global agricultural equipment and are also one of the key development directions for accelerating the construction of China's agricultural power. World agricultural powers and China have incorporated the research, development, manufacturing, and promotion of agricultural robots into their national strategies, respectively strengthening the

agricultural robot policy and planning layout based on their own agricultural development characteristics, thus driving the agricultural robot industry into a stable growth period.

[Progress] This paper firstly delves into the concept and defining features of agricultural robots, alongside an exploration of the global agricultural robot development policy and strategic planning blueprint. Furthermore, sheds light on the growth and development of the global agricultural robotics industry; Then proceeds to analyze the industrial backdrop, cutting-edge advancements, developmental challenges, and crucial technology aspects of three representative agricultural robots, including farmland robots, orchard picking robots, and indoor vegetable production robots. Finally, summarizes the disparity between Chinese agricultural robots and their foreign counterparts in terms of advanced technologies. (1) An agricultural robot is a multi-degree-of-freedom autonomous operating equipment that possesses accurate perception, autonomous decision-making, intelligent control, and automatic execution capabilities specifically designed for agricultural environments. When combined with artificial intelligence, big data, cloud computing, and the Internet of Things, agricultural robots form an agricultural robot application system. This system has relatively mature applications in key processes such as field planting, fertilization, pest control, yield estimation, inspection, harvesting, grafting, pruning, inspection, harvesting, transportation, and livestock and poultry breeding feeding, inspection, disinfection, and milking. Globally, agricultural robots, represented by plant protection robots, have entered the industrial application phase and are gradually realizing commercialization with vast market potential. (2) Compared to traditional agricultural machinery and equipment, agricultural robots possess advantages in performing hazardous tasks, executing batch repetitive work, managing complex field operations, and livestock breeding. In contrast to industrial robots, agricultural robots face technical challenges in three aspects. Firstly, the complexity and unstructured nature of the operating environment. Secondly, the flexibility, mobility, and commoditization of the operation object. Thirdly, the high level of technology and investment required. (3) Given the increasing demand for unmanned and less manned operations in farmland production, China's agricultural robot research, development, and application have started late and progressed slowly. The existing agricultural operation equipment still has a significant gap from achieving precision operation, digital perception, intelligent management, and intelligent decision-making. The comprehensive performance of domestic products lags behind foreign advanced counterparts, indicating that there is still a long way to go for industrial development and application. Firstly, the current agricultural robots predominantly utilize single actuators and operate as single machines, with the development of multi-arm cooperative robots just emerging. Most of these robots primarily engage in rigid operations, exhibiting limited flexibility, adaptability, and functionality. Secondly, the perception of multi-source environments in agricultural settings, as well as the autonomous operation of agricultural robot equipment, relies heavily on human input. Thirdly, the progress of new teaching methods and technologies for human-computer natural interaction is rather slow. Lastly, the development of operational infrastructure is insufficient, resulting in a relatively low degree of "mechanization".

[Conclusions and Prospects] The paper anticipates the opportunities that arise from the rapid growth of the agricultural robotics industry in response to the escalating global shortage of agricultural labor. It outlines the emerging trends in agricultural robot technology, including autonomous navigation, self-learning, real-time monitoring, and operation control. In the future, the path planning and navigation information perception of agricultural robot autonomy are expected to become more refined. Furthermore, improvements in autonomous learning and cross-scenario operation performance will be achieved. The development of real-time operation monitoring of agricultural robots through digital twinning will also progress. Additionally, cloud-based management and control of agricultural robots for comprehensive operations will experience significant growth. Steady advancements will be made in the innovation and integration of agricultural machinery and techniques.

Key words: agricultural robot; intelligent agricultural machinery; precise operation; unmanned farms; autonomous navigation

Foundation items: The National Natural Science Foundation of China (L2224049); Strategic Research and Consulting Project of Chinese Academy of Engineering (2023-XZ-82, 2023-JB-06-07)

Biography: ZHAO Chunjiang, E-mail: zhaocj@nercita.org.cn

***Corresponding author:** LI Jin, E-mail: lij@nercita.org.cn

（登陆 www.smartag.net.cn 免费获取电子版全文）